

뽑기 시간 — 확률 검증 보고서

룰렛·캡슐·로또·승부수 각 1,000,000번, 또르르 367,500판 실제 앱의 추첨 코드로 돌린 결과 · 판 1.2.5 코드 · 2026-09-24 · 작성: 튜링(Claude)

모든 게임이 공정하게 나왔습니다. 번호마다 뽑힌 비율의 차이는 모두 「우연히 생길 수 있는 흔들림」 범위 안입니다. 승부수도 설정한 비율대로 나왔습니다.

한눈에 보기

게임	횟수	1~5번 비율 / 공 평	가장 많이 · 적게 나온 번호	p값	판정
룰렛 · 28명	1,000,000	17.82% / 17.86%	13번 3.60% · 20번 3.53% (공평 3.57%)	0.0559	✓ 공평 함
룰렛 · 40명	1,000,000	12.45% / 12.50%	39번 2.53% · 1번 2.46% (공평 2.50%)	0.4610	✓ 공평 함
캡슐 뽑기 · 28명	1,000,000	17.84% / 17.86%	25번 3.61% · 11번 3.53% (공평 3.57%)	0.4461	✓ 공평 함
캡슐 뽑기 · 40명	1,000,000	12.57% / 12.50%	15번 2.54% · 35번 2.47% (공평 2.50%)	0.3411	✓ 공평 함
로또 · 28명	1,000,000	17.90% / 17.86%	25번 3.61% · 26번 3.53% (공평 3.57%)	0.4269	✓ 공평 함
로또 · 40명	1,000,000	12.49% / 12.50%	4번 2.54% · 24번 2.46% (공평 2.50%)	0.2777	✓ 공평 함
또르르 · 28명 (실제 물 리)	367,500	18.02% / 17.86%	5번 3.63% · 26번 3.52% (공평 3.57%)	0.8646	✓ 공평 함
승부수 · 기본 6항목	1,000,000	항목별 비율이 설정값과 같은지		0.2432	✓ 공평 함

또르르는 목표 1,000,000판 중 367,500판에서 멈췄습니다 — 건윤님 결정: 또르르 36만 판 결과로 충분히 공평하다고 판단(2026-09-24). 이 판 수로도 번호 하나가 약 0.1%p만 치우쳐도 드러나는 정밀도입니다.

읽는 법

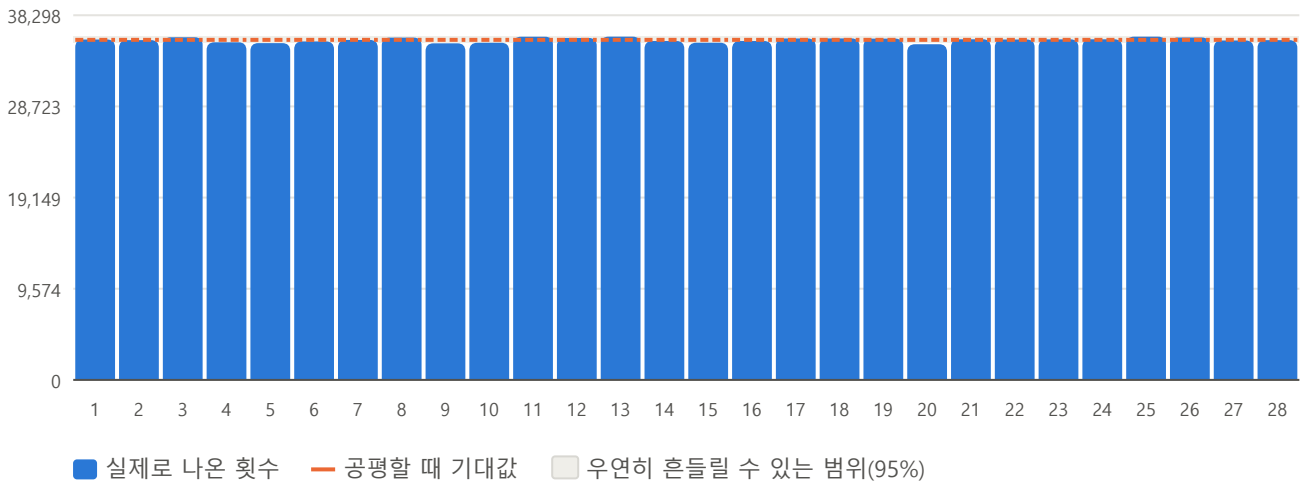
- **p값**은 「이 정도 차이가 순전히 우연으로 생길 확률」입니다. 0.01(1%) 이상이면 공평하다고 판정합니다. 공평한 게임이라도 100번 재면 1번쯤은 우연히 0.01 아래가 나올 수 있어, 그때는 새로 100만 번을 돌려 다시 확인합니다.
- 그래프의 파란 막대가 실제 횟수, 주황 점선이 공평할 때의 기대값, 옅은 띠가 우연한 흔들림 범위(95%)입니다.
- 28명은 앱 기본 반, 40명은 가장 큰 반입니다. 결석·발표 제외가 있으면 남은 번호끼리 똑같이 나뉩니다.

룰렛 · 캡슐 뽑기

대상 번호 목록에서 보안 난수로 하나를 먼저 고르고, 원판이 그 칸에서 멈추도록 돌립니다(roulette-controller.ts). 막판 끌기 연출은 따로 떨어진 장식용 난수를 써서 결과에 영향이 없습니다.

룰렛 · 28명

1,000,000번: p값 0.0559 → **✓ 공평함**. 1~5번 비율 17.82%(공평하면 17.86%), 가장 많이 13번 3.60% · 가장 적게 20번 3.53%.



룰렛 · 40명

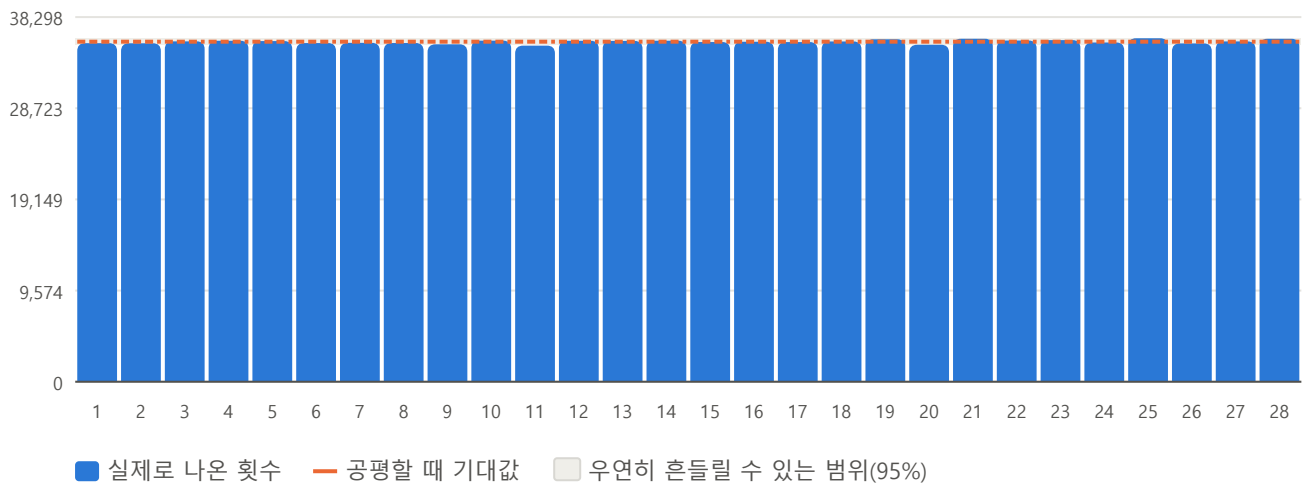
1,000,000번: p값 0.4610 → **✓ 공평함**. 1~5번 비율 12.45%(공평하면 12.50%), 가장 많이 39번 2.53% · 가장 적게 1번 2.46%.



룰렛과 같은 한 줄로 당첨 번호를 먼저 고르고, 손잡이·두근두근 연출은 그 캡슐을 꺼내 보여 주기만 합니다(capsule-controller.ts).

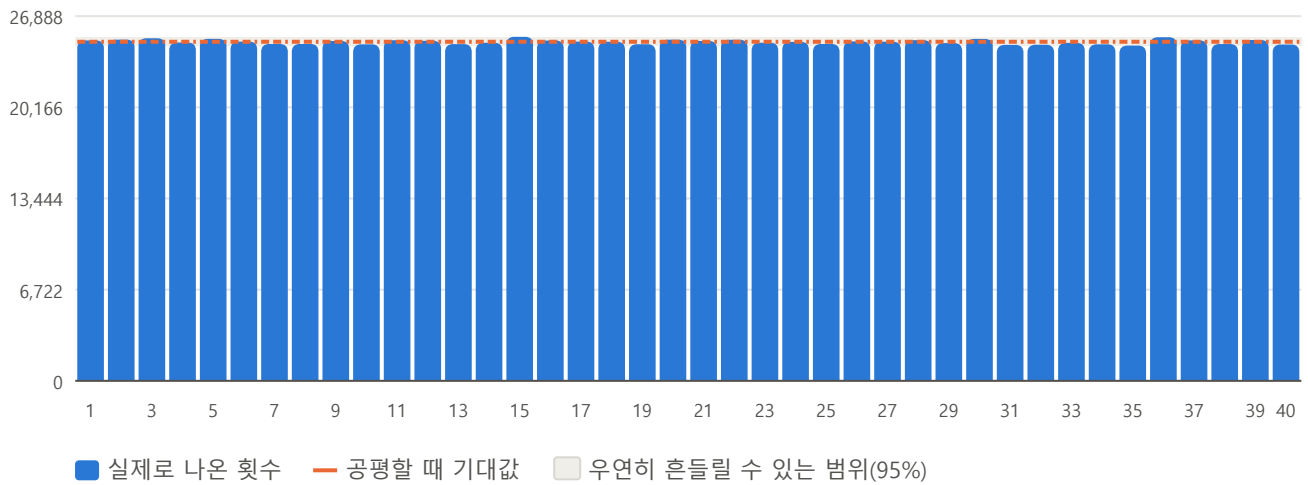
캡슐 뽑기 · 28명

1,000,000번: p값 0.4461 → **✓ 공평함**. 1~5번 비율 17.84%(공평하면 17.86%), 가장 많이 25번 3.61% · 가장 적게 11번 3.53%.



캡슐 뽑기 · 40명

1,000,000번: p값 0.3411 → **✓ 공평함**. 1~5번 비율 12.57%(공평하면 12.50%), 가장 많이 15번 2.54% · 가장 적게 35번 2.47%.

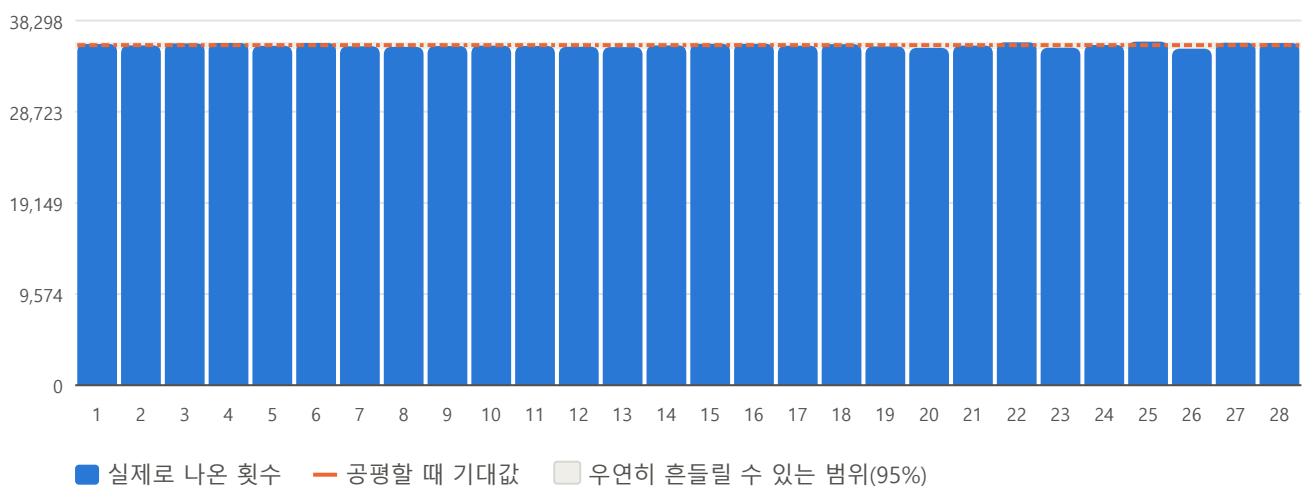


로또

당첨 번호를 대상 중에서 먼저 공평하게 고르고, 합이 그 번호가 되는 구슬 5개 조합을 가능한 조합 중 공평하게 골라 보여 줍니다(lotto.ts, 2026-09-23 수정 — 그전 「구슬을 더하는 방식」은 가운데 번호에 몰렸습니다).

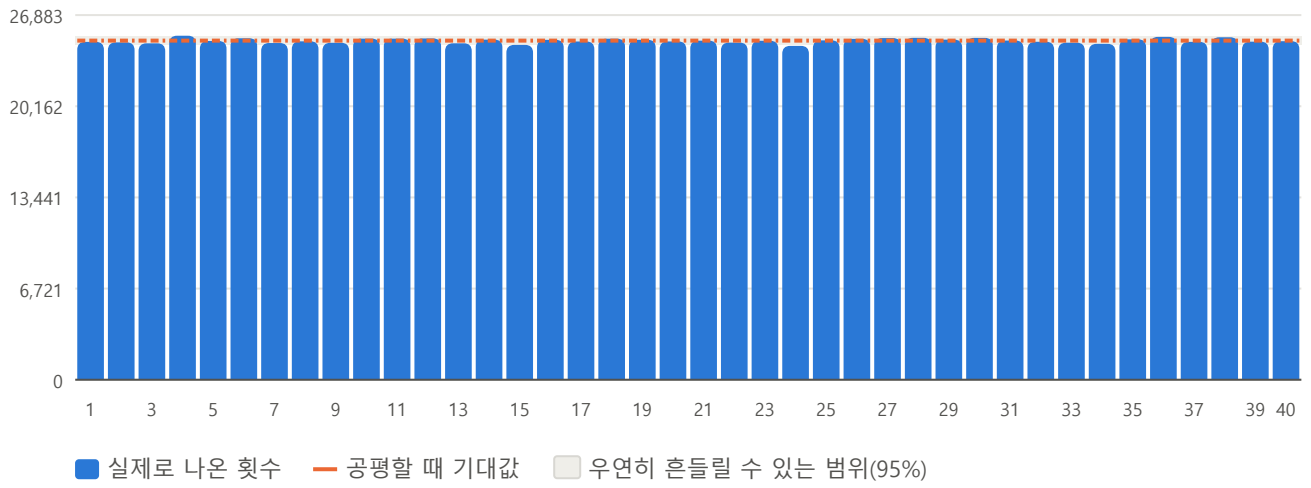
로또 · 28명

1,000,000번: p값 0.4269 → **✓ 공평함**. 1~5번 비율 17.90%(공평하면 17.86%), 가장 많이 25번 3.61% · 가장 적게 26번 3.53%. 구슬 0~6.



로또 · 40명

1,000,000번: p값 0.2777 → **✓ 공평함**. 1~5번 비율 12.49%(공평하면 12.50%), 가장 많이 4번 2.54% · 가장 적게 24번 2.46%. 구슬 0~8.

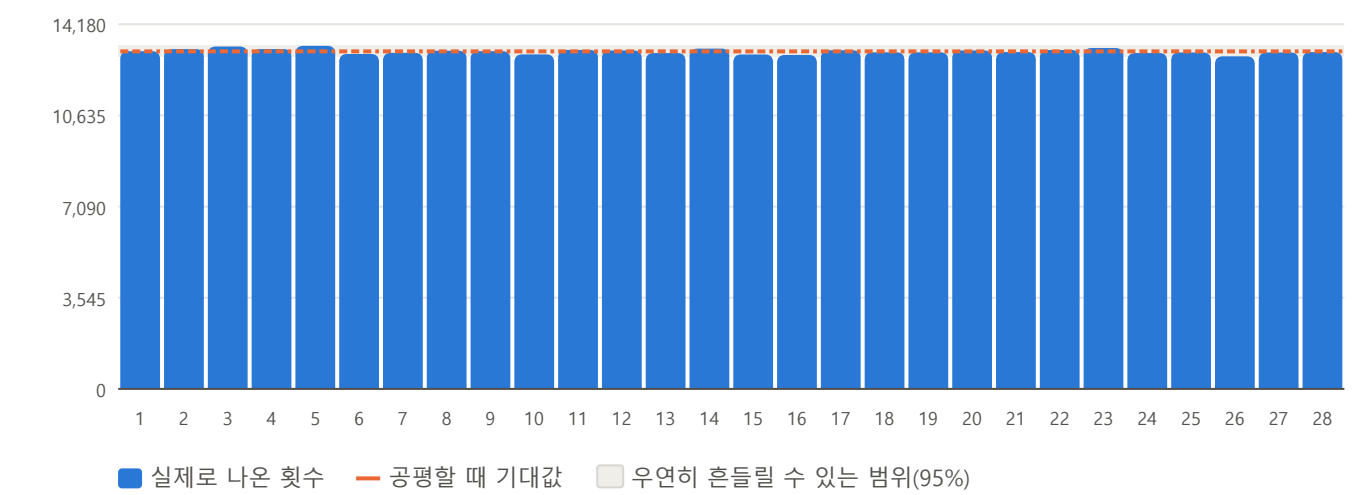


또르르 (실제 물리)

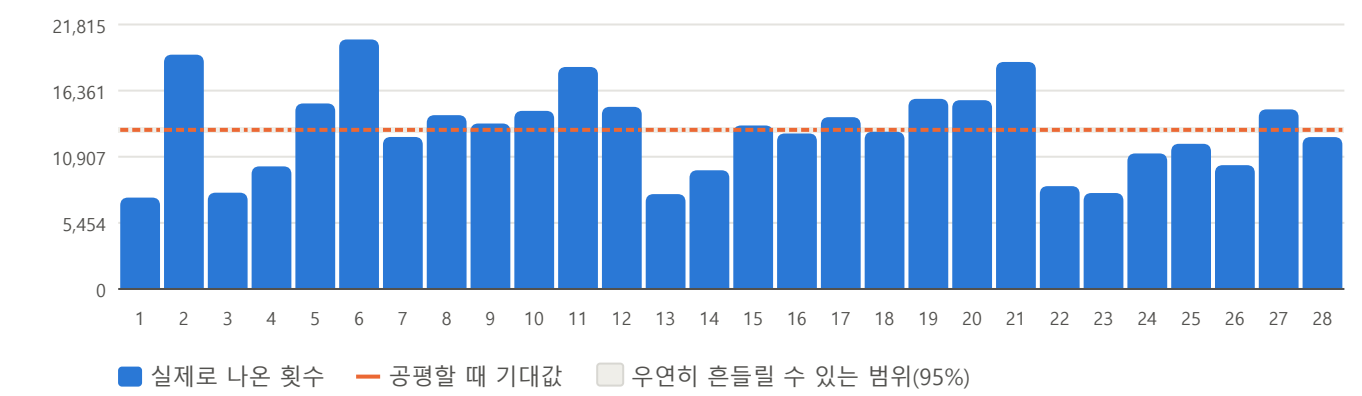
앱 코드 그대로 실제 물리 엔진으로 367,500판을 끝까지 굴렸습니다: 맵 4개 중 무작위, 공 28개, 1등 도착 공이 당첨(기본 설정), 막대기는 켜 채 가만히(선생님 조작 없음). 미리 정한 당첨자가 없는 유일한 게임입니다.

또르르 · 28명 (실제 물리)

367,500번: p값 0.8646 → **✓ 공평함**. 1~5번 비율 18.02%(공평하면 17.86%), 가장 많이 5번 3.63% · 가장 적게 26번 3.52%.



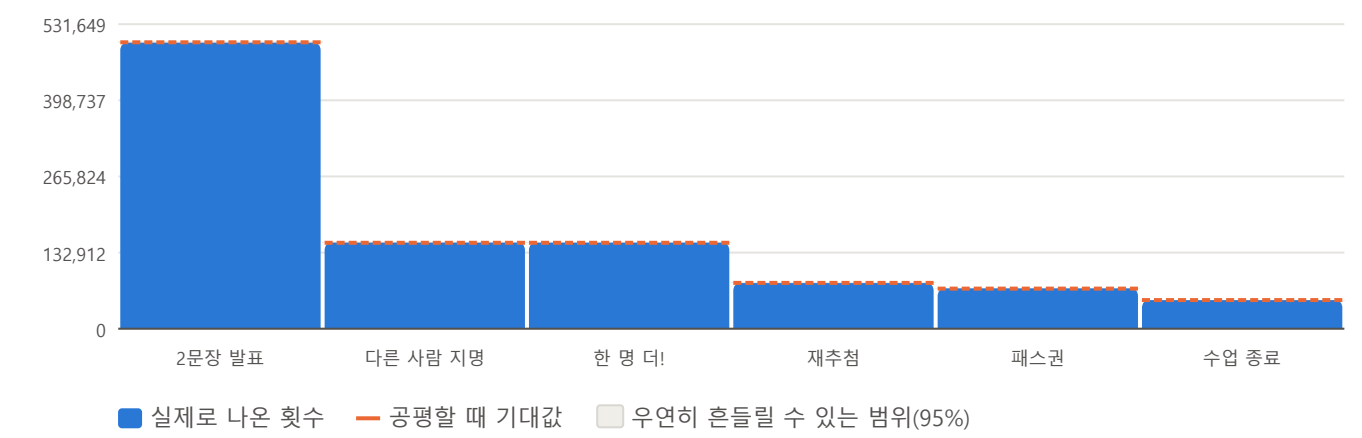
출발 자리(맨 아랫줄 왼쪽이 1번 자리, 한 줄 10자리): p값 0.0001 미만 → **자리마다 유불리가 있습니다**. 그래서 앱은 판마다 번호를 자리에 무작위로 섞어 넣습니다 — 위 번호별 결과가 공평한지가 실제 기준입니다.



맵	판 수
못발과 풍차	92,019
물레방아 길	92,084
갈때기 다섯 고개	91,657
자 미끄럼틀	91,740
1등 도착까지 평균(게임 속 시간)	29.1초
끼임·시간 초과로 복구된 판	0판

승부수

앱 코드: 설정한 항목별 비율(만분율)대로 보안 난수로 고릅니다(gamble-controller.ts). 앱 기본 6항목으로 1,000,000번: p값 0.2432 → **✓ 공평함**.



항목	설정	실제	횟수
2문장 발표	50%	49.93%	499,340
다른 사람 지명	15%	15.03%	150,343
한 명 더!	15%	15.03%	150,295
재추첨	8%	7.97%	79,686
패스권	7%	7.05%	70,455
수업 종료	5%	4.99%	49,881

번호별 전체 수치 (28명)

번호	횟수	실제	공평
1	35,748	3.575%	3.571%
2	35,683	3.568%	3.571%
3	35,983	3.598%	3.571%
4	35,455	3.546%	3.571%
5	35,370	3.537%	3.571%
6	35,546	3.555%	3.571%
7	35,702	3.570%	3.571%
8	35,948	3.595%	3.571%
9	35,349	3.535%	3.571%
10	35,407	3.541%	3.571%
11	36,042	3.604%	3.571%
12	35,911	3.591%	3.571%
13	36,050	3.605%	3.571%
14	35,591	3.559%	3.571%
15	35,410	3.541%	3.571%
16	35,590	3.559%	3.571%
17	35,860	3.586%	3.571%
18	35,864	3.586%	3.571%
19	35,841	3.584%	3.571%
20	35,253	3.525%	3.571%
21	35,774	3.577%	3.571%
22	35,750	3.575%	3.571%
23	35,766	3.577%	3.571%
24	35,773	3.577%	3.571%
25	36,048	3.605%	3.571%
26	35,960	3.596%	3.571%
27	35,646	3.565%	3.571%
28	35,680	3.568%	3.571%

위는 룰렛 28명. 모든 게임의 번호별 원자료는 docs/fairness-20260924/results.json에 있습니다.

방법과 한계 (정직)

- 앱의 실제 코드 파일(난수·추첨·판정·물리)을 그대로 묶어 컴퓨터에서 돌렸습니다. 화면·소리·애니메이션은 빼고 계산만 했습니다. 각 작업자(15개)는 자기 보안 난수를 따로 씁니다.

- 결석·발표 제외가 없는 상태입니다. 제외가 있으면 남은 번호끼리 공평하게 나뉩니다(같은 코드 경로).
- 또르르는 선생님이 막대기나 흔들기를 쓰지 않은 경우입니다. 조작하면 결과가 달라질 수 있습니다. 1등 당첨(기본값)만 잰습니다.
- 시뮬레이션 코드: `pick-app/scripts/fairness/` (실시간 화면 `live.html`, 통계 `stats.mjs`).